

Oppgave 1, vekt: 25 %

a) Sett opp problemet på utvidet (*augmented*) form.

$$\begin{array}{rcll} \max \quad z = & x_1 & +3x_2 & \\ & x_1 & +x_2 & +s_1 = 8 \\ & -x_1 & +x_2 & +s_2 = 4 \\ & & x_2 & +s_3 = 6 \\ & x_1 & & -s_4 +a_4 = 1 \\ & x_1 & , x_2 & , s_1 & , s_2 & , s_3 & , s_4 & , a_4 \geq 0 \end{array}$$

For å få full uttelling må studenten:

- Bytte ut $\leq$ med likheter og slakkvariable
- Bytte ut $\geq$ med likhet, overskuddsvariabel og kunstvariabel
- Formulere ikke-negativitetskrav for samtlige variable

b) Sett opp initielt simplex-tableau på en måte som gjør at du er klar til å utføre første iterasjon med Big M-metoden. Merk: Du skal foreløpig ikke utføre noen iterasjoner.

For å finne en lovlig startbasis må vi få kunstvariabelen ut av basis. Vha. big M-metoden kan vi straffe å ha kunstvariable i basis. For et maksimeringsproblem ønsker vi dermed negativt fortegn på bidrag fra den kunstvariable, så a_4 må gis en stor negativ koeffisient. Når vi sorterer uttrykket for z , med variablene på venstre side av likheten, får vi et positivt fortegn i tableaut i rad z i a_4 -kolonnen.

Rad		z	x_1	x_2	s_1	s_2	s_3	s_4	a_4	RHS	calc
$R0'$	z	1	-1	-3					M		
$R0$	z	1	$-(1+M)$	-3					M	$-M$	$-M(R4)$
$R1$	s_1		1	1	1					8	
$R2$	s_2		-1	1		1				4	
$R3$	s_3			1			1			6	
$R4$	a_4		1					-1	1	1	

For å få full uttelling må studenten:

- Sette opp et tableau der bidrag fra kunstvariabelen blir straffet med en konstant M
- Formulere en målfunksjonsrad som gjør at man kan begynne simplex-iterasjoner

c) Forklar kort hvordan man velger inngående og utgående basis-variabler i simplex-algoritmen.

Vi finner inngående basisvariabel ved å velge den variabelen som har størst redusert kostnad. For dette maksimeringsproblemet, der likheten ligger mellom a_4 -kolonnen og RHS-kolonnen, vil

det si å finne det minste elementet i z-raden (størst med negativt fortegn). Det vil si at vi beveger oss mot nabohjørnepunktet som gir den største økningen i objektivfunksjonen (men vi vet ennå ikke hvor langt vi kan bevege oss i denne retningen før vi støter på en restriksjon).

Vi finner utgående basisvariabel ved å gjøre forholdstallstesten på restriksjonene våre. Vi velger den minste verdien for $\frac{RHS_i}{A_{ij}} | A_{ij} > 0$. Det vil si at vi sjekker hvilken restriksjon vi først møter på når vi beveger oss i søkeretningen som ble bestemt ved valg av inngående variabel.

For å få full uttelling må studenten:

- Tydelig forklare hvordan en velger inngående variabel, enten ved å gi en forklaring på hvordan operasjonene utføres (velger høyest redusert kostnad/velger minste element i z-raden) eller ved en korrekt konseptuell forklaring (velger mest forbedrende søkeretning blant nabohjørnepunkter)
- Tydelig forklare hvordan en velger utgående variabel, enten ved å gi en forklaring på hvordan operasjonene utføres (gjør forholdstallstest) eller ved en korrekt konseptuell forklaring (beveger oss i søkeretning til vi støter på første restriksjon)

d) Gjør 1 simplex-iterasjon med det initielle tableauet du satte opp i oppgave b). Vil dette gi en lovlig løsning for problemet?

Iterasjon 1

	z	x_1	x_2	s_1	s_2	s_3	s_4	a_4	RHS	$test$
z	1	$-(1+M)$	-3				M		$-M$	
s_1		1	1	1					8	$\frac{8}{1} = 8$
s_2		-1	1		1				4	-
s_3			1			1			6	-
a_4		1					-1	1	1	$\frac{1}{1} = 1$

	z	x_1	x_2	s_1	s_2	s_3	s_4	a_4	RHS	$calc$
z	1		-3				-1	$1+M$	1	$+(1+M)(R4)$
s_1			1	1			1	-1	7	$-(R4)$
s_2			1		1		-1	1	5	$+(R4)$
s_3			1			1			6	
x_1		1					-1	1	1	

Vi får kunstvariabelen ut av basis. Dermed har vi funnet en lovlig basis, og vi har en lovlig løsning. Dette kan også ses ved at vi ikke har noen negative koeffisienter der M inngår i z-raden. (Vi kan nå se bort fra kolonnen med den kunstvariable for videre iterasjoner, dersom vi ønsker det.)

For å få full uttelling må studenten:

- Tydelig vise korrekt logikk i utførelsen av iterasjoner
- Finne korrekt simplex-tableau

- e) Utfør to simplex-iterasjoner og vis tydelig hvordan du velger inngående og utgående basisvariable. Dersom testen for utgående variable gir like resultater for flere variable i en iterasjon, skal du velge variabelen med høyest indeks-verdi (f.eks. velge s_2 foran s_1).

Iterasjon 2

	z	x_1	x_2	s_1	s_2	s_3	s_4	a_4	RHS	$test$
z	1		-3				-1	$1 + M$	1	
s_1			1	1			1	-1	7	$\frac{7}{1} = 7$
s_2			1		1		-1	1	5	$\frac{5}{1} = 5$
s_3			1			1			6	$\frac{6}{1} = 6$
x_1		1					-1	1	1	-

	z	x_1	x_2	s_1	s_2	s_3	s_4	a_4	RHS	$calc$
z	1				3		-4	$4 + M$	16	$+3(R2)$
s_1				1	-1		2	-2	2	$-(R2)$
x_2			1		1		-1	1	5	
s_3					-1	1	1	-1	1	$-(R2)$
x_1		1					-1	1	1	

Iterasjon 3

	z	x_1	x_2	s_1	s_2	s_3	s_4	a_4	RHS	$test$
z	1				3		-4	$4 + M$	16	
s_1				1	-1		2	-2	2	$\frac{2}{2} = 1$
x_2			1		1		-1	1	5	-
s_3					-1	1	1	-1	1	$\frac{1}{1} = 1$
x_1		1					-1	1	1	-

Valgte utgående variabel s_3 fordi den har høyere indeks-verdi, slik oppgaven ba om.

	z	x_1	x_2	s_1	s_2	s_3	s_4	a_4	RHS	$calc$
z	1				-1	4		M	20	$+4(R3)$
s_1				1	1	-2				$-2(R3)$
x_2			1			1			6	$+(R3)$
s_4					-1	1	1	-1	1	
x_1		1			-1	1			2	$+(R3)$

For å få full uttelling må studenten:

- Tydelig vise korrekt logikk i utførelsen av iterasjoner
- Finne korrekt simplex-tableau

- f) Hva er optimalitetskriteriet for simplex-metoden? Fant du optimal basisløsning i oppgave d)? Hvorfor/hvorfor ikke?

Optimalitetskriteriet for simplex i max-problem er at det ikke finnes noen positiv redusert kostnad (altså at alle tallene i z-radene i tableauet er ikke-negative). Om det ikke finnes noen variabler med positiv redusert kostnad, betyr dette at ingen søkeretning er forbedrende fra hjørnepunktet vi står i.

I dette tilfellet har en variabel positiv redusert kostnad (negativ verdi i z-radene i s_2 -kolonnen). Dermed kan vi slå fast at vi ikke har funnet optimal basisløsning i oppgave e).

For å få full uttelling må studenten:

- Gi en korrekt forklaring av optimalitetskriteriet
- Se at vi ikke har funnet optimal basisløsning etter iterasjonene våre fordi s_2 har positiv redusert kostnad

g) Hvordan ser man om man har en degenerert løsning i et simplex-tableau? Hva er en degenerert løsning? Bruk kunnskapen din om degenererthet til å si noe om hvor i løsningsrommet vi hadde flyttet oss dersom vi gjorde en iterasjon til i tableauet.

En degenerert løsning er en løsning der vi har 0 i RHS-kolonnen. Det vil si at det samme punktet kan uttrykkes ved en annen basis. Dersom vi gjorde en iterasjon til ville vi ønsket å bevege oss i s_2 -retningen, fordi den har redusert kostnad 1. Vi kunne imidlertid ikke beveget oss noe i løsningsrommet vårt, fordi vi får en steglengde på 0 i rad 1 før vi møter neste restriksjon (RHS i R1=0). Altså ville vi kunnet forandre basis, med inngående basisvariabel s_2 og utgående basisvariabel s_1 , men verdiene til de originalvariable (x_1 og x_2) ville vært uendret.

For å få full uttelling må studenten:

- Forklare at en degenerert løsning er en løsning der vi har 0 i RHS-kolonnen
- Gi en konseptuell forklaring av degenererthet, der man enten forklarer at det går flere restriksjoner gjennom punktet vi står enn nødvendig for å definere punktet (3+ restriksjoner i 2D, 4+ restriksjoner i 3D, osv.) eller at det er en steglengde på 0 til en restriksjon hvis slakkvariabel ikke er i basis
- Se at vi vil bli stående i samme punkt selv om variable i basis forandrer seg

h) Formuler det duale problemet til LP_2 .

Vi benytter oss av SOB-reglene fra pensum:

max	$z =$	x_1	$+3x_2$		
		x_1	$+x_2$	$=$	8 <i>Odd</i>
		$-x_1$	$+x_2$	$\leq$	4 <i>Sensible</i>
			x_2	$\leq$	6 <i>Sensible</i>
		x_1		$\geq$	1 <i>Bizarre</i>
		$x_1,$		$\geq$	0
			x_2		<i>fri</i>
		<i>Sensible</i>	<i>Odd</i>		

min	$w =$	$8v_1$	$+4v_2$	$+6v_3$	$+v_4$		
		v_1	$-v_2$		$+v_4$	$\geq$	1 <i>Sensible</i>
		v_1	$+v_2$	$+v_3$		$=$	3 <i>Odd</i>
		v_1					<i>fri</i>
			v_2	v_3		$\geq$	0
					v_4	$\leq$	0
		<i>Odd</i>	<i>Sensible</i>	<i>Sensible</i>	<i>Bizarre</i>		

Oppgave 2, vekt: 15 %

a) Forklar målfunksjonen og hver av restriksjonene i modellen.

- Målfunksjonen (0) maksimerer inntekt ved å summere over prisen på grunnflaten i et bygg på plass i, ganget med antallet etasjer som besluttes at skal bygges på plass i.
- Restriksjonene (1) sørger for det kun er mulig å bygge enten på plass i eller på plass j dersom $B_{ij} = 0$, men at man kan bygge på begge dersom $B_{ij} = 1$. Disse restriksjonene eksisterer for alle kombinasjoner av plasser, bortsett fra tilfellene der $i=j$, hvor restriksjonene ikke ville gitt mening.
- Restriksjonene (2) sørger både for at den høyeste verdien en variabel x_i kan ta er L og at den kun kan ta en verdi større enn 0 dersom δ_i er 1.
- Restriksjonene (3) og (4) sørger for at x_i er heltallsvariabel og δ_i er binærvariabel.

For å få full uttelling må studenten:

- Gi fornuftig forklaring av hver av de fire ovennevnte punktene

b) Det finnes noen overflødige restriksjoner i modellen slik den er formulert over. Disse vil ikke påvirke optimal løsning for problemet, men å fjerne dem ville gitt et mindre optimeringsproblem. Forklar hvilke restriksjoner det er snakk om og hvorfor de er overflødige.

Restriksjonene i (1) er definert for $i \in \{1..I\}, j \in \{1..I\}, i \neq j$

. Når i eksisterer for alle posisjoner fra 1 til I, og j eksisterer for de samme posisjonene (untatt når $i=j$), vil det være tilfeller der de samme restriksjonene blir gjentatt. La oss sammenlikne tilfellet der $i=1$ og $j=2$ med tilfellet der $i=2$ og $j=1$. Da vil vi få følgende restriksjoner:

$$x_1 + x_2 \leq 1 + B_{12} \quad (1)$$

$$x_2 + x_1 \leq 1 + B_{21} \quad (2)$$

Fordi B_{ij} betegner hvorvidt det er mulig å bygge både på posisjon i og j må $B_{12} = B_{21}$. Disse restriksjonene vil være ekvivalente, og vi kan fjerne en av dem fra problemet. En måte å formulere problemet i a) er å endre restriksjonene (1) slik at de er definert for $i \in \{1..I\}, j \in \{1..i\}, i \neq j$. Da ville vi unngått disse overflødige restriksjonene i problemet vårt.

For å få full uttelling må studenten:

- Gi en god forklaring av hvorfor begrensningene drøftet over er overflødige. Å gjette på rett gruppe av restriksjoner uten å gi rimelig begrunnelse skal ikke belønnes.

c) Formuler en modell, basert på grunnmodellen i a), der du maksimerer profitten for prosjektet.

$$\max Z = \sum_{i \in 1..I} (P_i - C_i^B)x_i - \sum_{i \in 1..I} C_i^G \delta_i \quad (0)$$

$$\delta_i + \delta_j \leq 1 + B_{ij}, \quad \forall i \in \{1..I\}, j \in \{1..I\}, i \neq j \quad (1)$$

$$x_i \leq L\delta_i, \quad \forall i \in \{1..I\} \quad (2)$$

$$\sum_{i \in 1..I} C_i^B x_i + \sum_{i \in 1..I} C_i^G \delta_i \leq C^{MAX} \quad (3)$$

$$x_i \geq 0, \quad \text{heltall} \quad \forall i \in \{1..I\} \quad (4)$$

$$\delta_i \in \{0, 1\}, \quad \text{binær} \quad \forall i \in \{1..I\} \quad (5)$$

For å få full uttelling må studenten:

- Inkludere byggekostnader og grunnarbeidskostnader i målfunksjonen på rimelig vis
- Formulere restriksjonen for totale kostnader på korrekt vis
- Formulere problemet korrekt, i den forstand at modellen kunne vært implementert direkte

Oppgave 3, vekt: 10 %

a) Hvilke noder i treet til IP_{3A} skal man fortsatt forgrene på og hvorfor?

En av tre kriterier må oppfylles i en node for å avslutte forgrening:

- Man finner en heltallig løsning i noden
- Man finner ingen lovlig løsning i noden
- Løsningen man finner er dårligere enn en heltallsløsning man allerede har funnet

Dermed skal LP_5 og LP_8 forgrenes videre på. LP_6 er derimot infeasible, mens LP_7 har dårligere løsning enn eksisterende heltallsløsning i LP_1 .

b) Oppgi øvre og nedre grense for den optimale løsningen til IP_{3A} .

Øvre grense/optimistisk grense vil være den beste heltallsløsningen vi kan finne. Det ville vært dersom vi fant en heltallsløsning med samme verdi som LP-løsningen i den åpne noden med høyest målfunksjonsverdi. Dette er noden LP_8 med målfunksjonsverdi 936, som dermed er øvre grense.

Nedre/pessimistisk grense vil være den dårligste heltallsløsningen vi kan finne. Det ville vært dersom vi ikke fant noen bedre heltallsløsninger i de åpne nodene enn vi allerede har. Dermed blir nedre grense gitt ved beste heltallsløsning vi har funnet, målfunksjonen i LP_1 , som er 930.

Altså er øvre grense 936 nedre grense er 930.

c) Du løser først LP-relaksasjonen til IP_{3C} , og får en fraksjonell løsning. Hva forteller dette deg om optimal løsning på dette korteste vei-problemet?

Generelt gjør strukturen til korteste vei-problemet (shortest path problem) at vi kun får heltallige verdier på alle variablene av LP-relaksasjonen, med mindre optimal løsning ikke er unik (vi har flere optimale løsninger). Vi kan derfor slå fast at vi i dette tilfellet har flere optimale løsninger.

d) Hvilken algoritme fra pensum kunne du i stedet benyttet for å løse IP_{3C} ?

Dijkstras algoritme.

For å få full uttelling må studenten:

Svare korrekt ved alle punkter av oppgave 3. For oppgave 3 er hvert punkt i hver deloppgave i utgangspunktet binære, slik at de skal vurderes til enten helt riktige eller helt gale. Skjønn bør imidlertid utøves ved tvilstilfeller.

Oppgave 4, vekt: 15 %

a) Sett opp den nye modellen på eksplisitt form basert på den nye informasjonen.

$B_{12} = 0$ i dette tilfellet, $L = 10$.

$$\max z = 100x_1 - 20x_1^2 + 150x_2 - 25x_2^2 \quad (6)$$

$$d_1 + d_2 \leq 1 \quad (7)$$

$$x_1 \leq 10d_1 \quad (8)$$

$$x_2 \leq 10d_2 \quad (9)$$

$$x_1, x_2 \geq 0, \text{ heltall} \quad (10)$$

$$d_1, d_2 \in \{0, 1\}, \text{ binær} \quad (11)$$

b) Hvilke type modeller kan denne modellen klassifiseres som?

For full uttelling må kandidaten nevne følgende: Lineært begrenset optimering, Kvadratisk programmering, konveks programmering og separerbar programmering. Dersom kandidaten nevner klassifiseringer som er feil gir det trekk. Geometrisk programmering gir ikke trekk da boka er noe uklar på definisjonen (fra bokas definisjon kan alle optimeringsproblemer klassifiseres som geometrisk programmering)

c) Løs modellen ved hjelp av Lagrange multiplikator metoden. Vis tydelig fremgangsmåten.

Ulikehetene må skrives om til likheter og vi får den følgende Lagrange funksjonen:

$$L(x_1, x_2, \lambda_1, \lambda_2, \lambda_3, s_1, s_2, s_3) = x_1^2 + 10x_2 + x_1x_2 - \lambda_1(x_1 + x_2 - s_1^2 - 5) - \lambda_2(x_1 - s_2^2) - \lambda_3(x_2 - s_3^2)$$

der s_1, s_2 og s_3 er kvadrert for å opprettholde ikke-negativiteteskravet for slakkvariablene. Vi kan nå sette opp uttrykkene for de partiell deriverte av L med hensyn på hver variabel, sette disse lik 0 og løse likningssystemet. Alternativt kan vi først resonnerer oss frem til hvilke restriksjoner som er bindene eller ikke. Dette resonnementet er oppsummert i den følgende tabellen, der 1 = bindende restriksjon, 0 = ikke-bindende restriksjon:

Kombinasjon nr.	Restriksjon 1	Restriksjon 2 (x_1)	Restriksjon 3 (x_2)	Kommentar
1	1	1	1	Umulig
2	0	1	1	Ulovlig
3	0	1	0	Ulovlig
4	0	0	1	Ulovlig
5	0	0	0	Ulovlig
6	1	0	0	Mulig lovlig
7	1	1	0	Mulig lovlig
8	1	0	1	Mulig lovlig

Ser at kombinasjon 1-5 gir ulovlige eller umulige løsninger med tanke på det opprinnelige problemet. Kombinasjon 6-8 gir mulige lovlige løsninger. Vi kan derfor begynne med å se på kombinasjon 6 da denne er den mest relaxserte versjonen av den opprinnelige modellen. Dersom kombinasjon 6 gir en lovlig løsning for det opprinnelige problemet vet vi derfor at dette også er et lokalt optimum (globalt hvis konvekt) for det opprinnelige problemet. Lagrange funksjonen kan derfor forenkles til:

$$L(x_1, x_2, \lambda_1) = x_1^2 + 10x_2 + x_1x_2 - \lambda_1(x_1 + x_2 - 5)$$

Vi får deretter følgende likningssystem:

$$\begin{aligned}\frac{dL(x_1, x_2, \lambda_1)}{dx_1} &= 2x_1 + x_2 - \lambda_1 = 0 \\ \frac{dL(x_1, x_2, \lambda_1)}{dx_2} &= 10 + x_1 - \lambda_1 = 0 \\ \frac{dL(x_1, x_2, \lambda_1)}{d\lambda_1} &= 5 - x_1 - x_2 = 0\end{aligned}$$

Dette likningssystemet er ikke mulig å løse, så forsøker med kombinasjon 7:

$$L(x_1, x_2, \lambda_1, \lambda_2) = x_1^2 + 10x_2 + x_1x_2 - \lambda_1(x_1 + x_2 - 5) - \lambda_2x_1$$

Får så det følgende likningssystemet:

$$\begin{aligned}\frac{dL(x_1, x_2, \lambda_1, \lambda_2)}{dx_1} &= 2x_1 + x_2 - \lambda_1 - \lambda_2 = 0 \\ \frac{dL(x_1, x_2, \lambda_1, \lambda_2)}{dx_2} &= 10 + x_1 - \lambda_1 = 0 \\ \frac{dL(x_1, x_2, \lambda_1, \lambda_2)}{d\lambda_1} &= 5 - x_1 - x_2 = 0 \\ \frac{dL(x_1, x_2, \lambda_1, \lambda_2)}{d\lambda_2} &= -x_1 = 0\end{aligned}$$

Kan enkelt løse og får løsningen:

$$\begin{aligned}x_1 &= 0 \\ x_2 &= 5 \\ \lambda_1 &= 10 \\ \lambda_2 &= -5 \\ z &= 50\end{aligned}$$

Må også sjekke kombinasjon 8:

$$L(x_1, x_2, \lambda_1, \lambda_3) = x_1^2 + 10x_2 + x_1x_2 - \lambda_1(x_1 + x_2 - 5) - \lambda_3x_2$$

Får så det følgende ligningssystemet:

$$\begin{aligned}\frac{dL(x_1, x_2, \lambda_1, \lambda_3)}{dx_1} &= 2x_1 + x_2 - \lambda_1 = 0 \\ \frac{dL(x_1, x_2, \lambda_1, \lambda_3)}{dx_2} &= 10 + x_1 - \lambda_1 - \lambda_3 = 0 \\ \frac{dL(x_1, x_2, \lambda_1, \lambda_3)}{d\lambda_1} &= 5 - x_1 - x_2 = 0 \\ \frac{dL(x_1, x_2, \lambda_1, \lambda_3)}{d\lambda_3} &= -x_2 = 0\end{aligned}$$

Kan enkelt løse og får:

$$\begin{aligned}x_1 &= 5 \\ x_2 &= 0 \\ \lambda_1 &= 10 \\ \lambda_3 &= 5 \\ z &= 25\end{aligned}$$

Ser at kombinasjon 8 gir en lavere objektivfunksjonsverdi og dette er derfor løsnigen på problemet. For å få full uttelling må kandidaten:

- Komme frem til det svaret ved å løse det fulle likningssettet med alle slakkvariablene eller vise at man har foretatt et logisk resonnement og på den måten kunne bruke de forenklede Lagrange funksjonene.
- Vil også få riktig svar om man har brukt positive fortegn på Lagrange multiplikatorene, men da vil multiplikatorene i svaret ha motsatt fortegn.

d) Er dette et globalt optimum? Vis hvorfor/hvorfor ikke.

Her må vi foreta en konveksitetstest for å vite om dette også er et globalt optimum. Kan benytte oss av det faktum at en sum av konvekse(konkave) funksjoner også er konveks(konkav) og derfor se på hvert ledd i målfunksjonen for seg selv. De to første leddene kan vi enkelt vise at er konvekse ved å ta den andrederiverte og se at den er større enn eller lik 0. For det siste leddet bruker vi konveksitetstesten fra tabell A.2 i læreboka (oppgitt på formelarket):

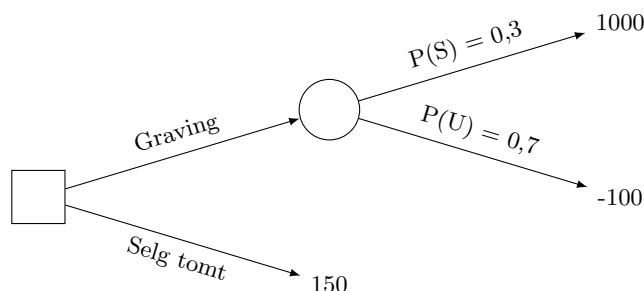
$$\begin{aligned}\frac{d^2 x_1 x_2}{dx_1^2} &= 0 \\ \frac{d^2 x_1 x_2}{dx_2^2} &= 0 \\ \frac{d^2 x_1 x_2}{dx_1 dx_2} &= 1 \\ \frac{d^2 x_1 x_2}{dx_1^2} \frac{d^2 x_1 x_2}{dx_1^2} - \left[\frac{d^2 x_1 x_2}{dx_1 dx_2} \right]^2 &= 0 - 1 = -1\end{aligned}$$

Ser her at det første kravet i tabell A.2 ikke er oppfylt og vi har derfor ikke en konveks målfunksjon. Problemet er derfor ikke-konvekst og vi kan derfor ikke vite hvorvidt løsnigen fra c) er et globalt optimum eller ikke.

Oppgave 5, vekt: 10 %

- a) Sett opp beslutningstreet og bruk Baye's regel til å avgjøre hvilken beslutning selskapet burde ta, gitt at de er risikonøytrale.

Vi bruker følgende notasjon S=Stabil grunn og U=Ustabil grunn Vi får beslutningstre med tilhørende sannsynligheter for stabil og ustabil grunn som vist i figur 1.

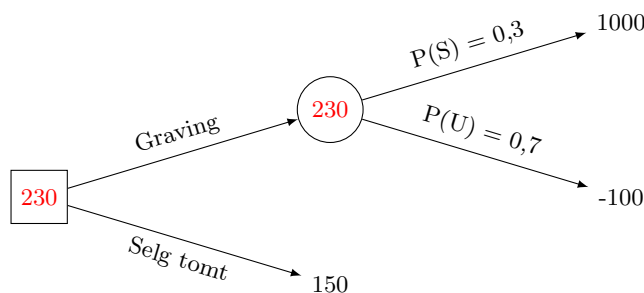


Figur 1: Beslutningstre 5a)

Vi beregner forventningsverdien av å grave:

$$EV_{grave} = P(S) * \text{payoff}(S) + P(U) * \text{payoff}(U) = 0,3 * 1000 + 0,7 * (-100) = 230$$

Vi oppdaterer beslutningstreet vårt med denne forventningsverdien, og får det oppdaterte beslutningstreet i figur 2. Å grave har forventningsverdi 230 og å selge har forventningsverdi 150. Fra Baye's regel velger vi den beslutningen med høyest forventningsverdi. Selskapet burde derfor sette igang graving.

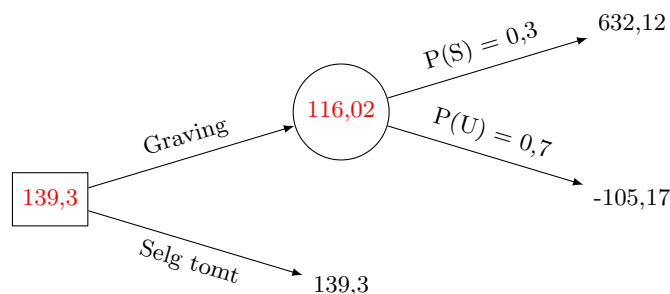


Figur 2: Oppdatert Beslutningstre 5a)

For å få full uttelling må kandidaten:

- Sette opp korrekt beslutningstre der det tydelig fremgår hva som er beslutningsnoder, hendelsesnoder og løvnoder.
 - Finne rett forventningsverdi, og basert på denne ta korrekt beslutning. Det er ikke nødvendig å tegne et oppdatert beslutningstre så lenge det går tydelig frem hvordan korrekt svar er oppnådd.
- b) Gitt at beslutningstakeren i selskapet er risikoavers og har en eksponentiell nyttefunksjon med $R = 1000$, hva blir nå selskapets avgjørelse?

Vi må her regne om de monetære verdiene til nytteverdier, der vi for denne oppgaven finner de nødvendige tallene i tabellen vedlagt oppgaven. Oppdaterer beslutningstreet vårt med denne informasjonen og beregner forventningsverdier på samme måte som i 5 a). Oppdatert beslutningstre finnes i figur 3.



Figur 3: Beslutningstre 5b

Fra det oppdaterte beslutningstreet ser vi at vi får høyest forventet nytte ved å selge tomten med en gang. En risikoavers beslutningstaker med $R = 1000$ er altså ikke villig til å ta risikoen med å grave selv om forventningsverdien i monetære verdier er høyere. For å få full uttelling må kandidaten:

- Oppdatere løvnodene med nytteverdier og finne korrekt beslutning basert på disse. Ikke nødvendig å tegne nytt tre, så lenge fremgangsmåten fremgår tydelig.
- c) Hva blir nå den beste strategien? Anta at beslutningstakeren fortsatt er risikoavers med $R = 1000$.

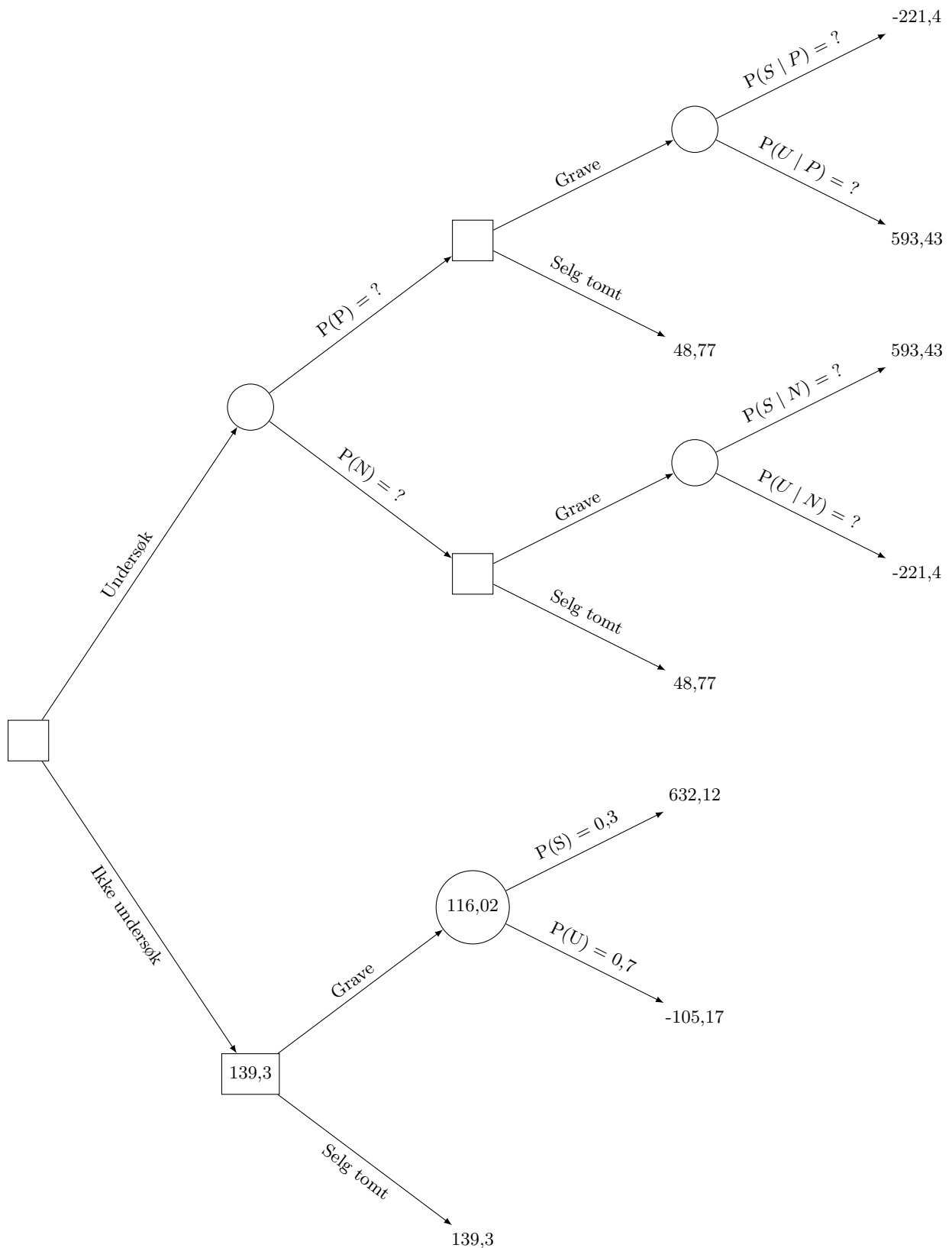
Innfører notasjonen P = Positivt svar på undersøkelsen og N = negativt svar på undersøkelsen. Vi må først finne pay-off ved de ulike utfallende dersom vi velger å gjennomføre undersøkelsen:

$$\begin{aligned}(S \mid \text{Undersøkelse}) &= 1000 - 100 = 900 \\(U \mid \text{Undersøkelse}) &= -100 - 100 = -200 \\(Selge \mid \text{Undersøkelse}) &= 150 - 100 = 50\end{aligned}$$

Finner nytteverdien av -200 og 50 fra tabllen, mens nytteverdien av 900 regnes ut ved hjelp av den eksponentielle nyttefunksjonen fra formelarket:

$$u(900) = R(1 - e^{\frac{-900}{R}}) = 1000(1 - e^{\frac{-900}{1000}}) = 593,43$$

Vi tegner så opp et nytt beslutningstre med den nye informasjonen inkludert. Se figur 4.



Figur 4: Beslutningstre 5c. Legg merke til at nederste delen er identisk med oppgave 5b, så ikke nødvendig å føre opp denne i sin helhet.

Videre må vi finne de ukjente sannsynlighetene i Figur 4. Vi har fått oppgitt følgende sannsynligheter:

$$\begin{aligned}P(P | S) &= 0,9 \\P(N | S) &= 0,1 \\P(P | U) &= 0,2 \\P(N | U) &= 0,8\end{aligned}$$

Finner først sannsynlighetene $P(A \cap B)$ for alle kombinasjoner av P,N,S og U, der $P(A \cap B) = P(A|B) * P(B)$:

$$\begin{aligned}P(P \cap S) &= P(P | S)P(S) = 0,9 * 0,3 = 0,27 \\P(N \cap S) &= P(N | S)P(S) = 0,1 * 0,3 = 0,03 \\P(P \cap U) &= P(P | U)P(U) = 0,2 * 0,7 = 0,14 \\P(N \cap U) &= P(N | U)P(U) = 0,8 * 0,7 = 0,56\end{aligned}$$

Oppsummerer i tabellen under og kan finne sannsynlighetene for henholdsvis positivt og negativt svar på undersøkelsen ved å summere kolonnene:

	P	N
S	0,27	0,03
U	0,14	0,56
Sum	0,41	0,59

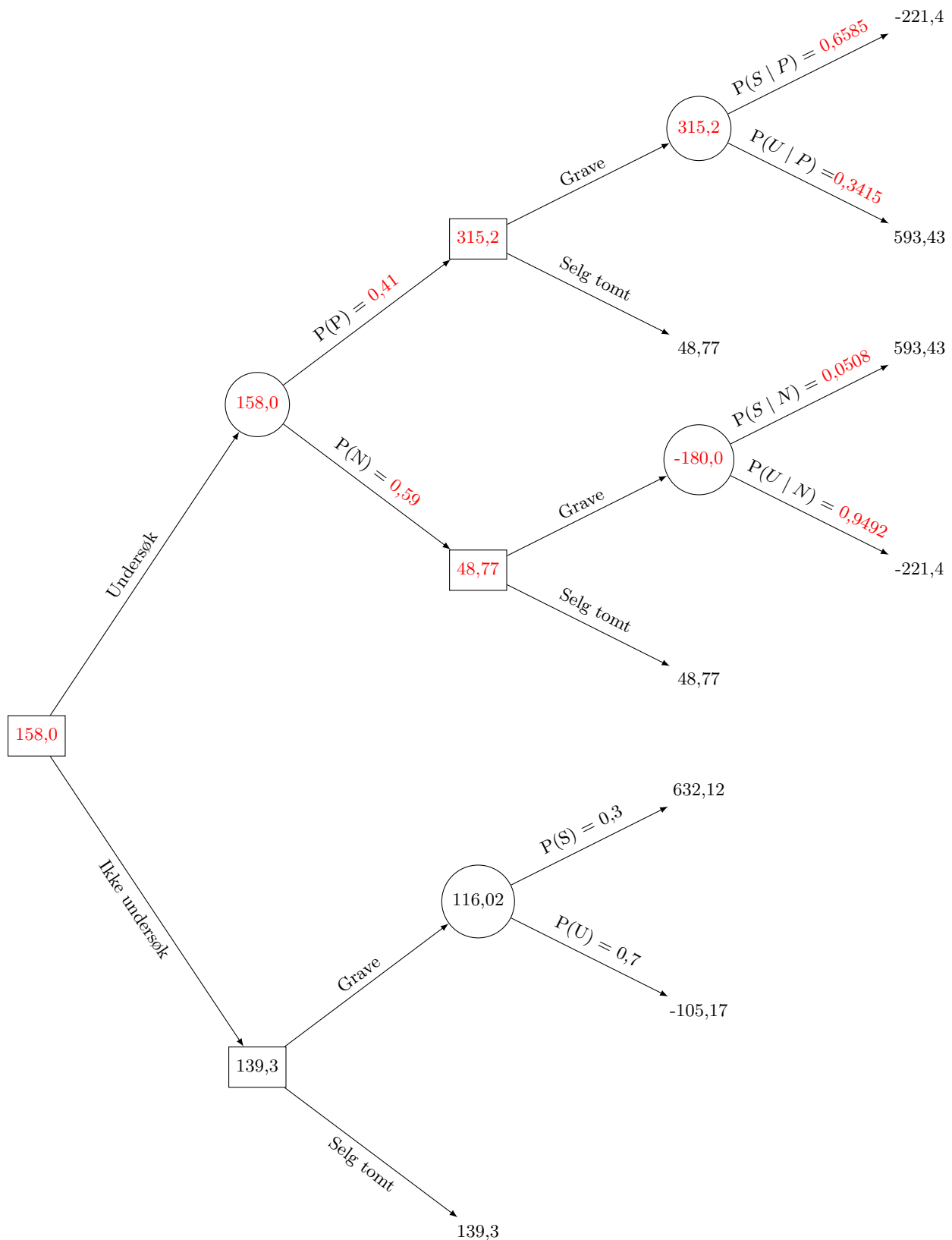
$$P(P) = 0,41$$

$$P(N) = 0,59$$

Finner så de siste ukjente sannsynlighetene fra formelen $P(B | A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$:

$$\begin{aligned}P(S | P) &= \frac{P(P \cap S)}{P(P)} = \frac{0,27}{0,41} = 0,6585 \\P(U | P) &= \frac{P(P \cap U)}{P(P)} = \frac{0,14}{0,41} = 0,3415 \\P(S | N) &= \frac{P(N \cap S)}{P(N)} = \frac{0,03}{0,59} = 0,05085 \\P(U | N) &= \frac{P(N \cap U)}{P(N)} = \frac{0,56}{0,59} = 0,9492\end{aligned}$$

Oppdaterer beslutningstreet vårt og finner forventningsverdiene i hver hendelsesnode og velger den høyeste forventningsverdien i hver beslutningsnode. Se figur 5.



Figur 5: Oppdatert beslutningstre 5c. Legg merke til at nederste delen er identisk med oppgave 5b, så ikke nødvendig å føre opp denne i sin helhet.

Basert på det oppdaterte beslutningstreet ser vi at den beste strategien blir:

- Gjennomfør undersøkelsen

- Hvis positivt svar på undersøkelsen: Start graving
- Hvis negativt svar på undersøkelsen: Selg tomten

For å få full uttelling må kandidaten:

- Ha satt opp et beslutningstre tilsvarende Figur 5, der delen av treet identisk med oppgave 5b kan oppsummeres i en beslutningsnode for enkelthets skyld. Skal likevel få en del uttelling dersom man kun har klart å løse oppgaven uten å ta hensyn til nytteverdi.
- Oppgi den beste strategien basert på beslutningstreet vedkommende har kommet frem til.

Oppgave 6, vekt: 25 %

a) Ved bruk av Kendall-notasjon, hvilken type kø kan dette modelleres som? Forklar hvorfor.

M/M/1/3 (også godkjent med M/M/1/3/∞). Vi har eksponential fordelt ankomstrate og betjeningsrate, derav M betegnelsen. Vi har videre én betjeningsfasilitet og en total kapasitet i systemet på 3 (1 betjeningsfasilitet + 2 parkeringsplasser). Vi har til slutt en ubegrenset populasjon, da det ikke er oppgitt noen begrensninger i oppgaven. For full uttelling må kandidaten:

- Oppgi korrekt kømodell ved bruk av Kendall notasjon.
- Forklare hvorfor for hver komponent av modellen.

b) Hva er forventet antall lastebiler på parkeringsplassen?

Forventet antall lastebiler på parkeringsplassen er det samme som forventet antall lastebiler i køen. Vi kan her benytte to av formlene fra formelarket, der $s = 1$ og $K = 3$:

$$L_q = \frac{P_0(\lambda/\mu)^s \rho}{s!(1-\rho)^2} [1 - \rho^{K-s} - (K-s)\rho^{K-s}(1-\rho)],$$
$$P_0 = 1 / \left[\sum_{n=0}^s \frac{(\lambda/\mu)^n}{n!} + \frac{(\lambda/\mu)^s}{s!} \sum_{n=s+1}^K \left(\frac{\lambda}{s\mu}\right)^{n-s} \right],$$

Finner først ankomstraten λ og betjeningsraten μ , og uttrykker de pr. time for enkelthets skyld:

$$\lambda = \frac{1}{15} * 60 = 4$$
$$\mu = \frac{1}{10} * 60 = 6$$
$$\rho = \frac{\lambda}{s\mu} = \frac{4}{1 * 6} = \frac{2}{3}$$

Finner først P_0 :

$$P_0 = 1 / \left[1 + \frac{\lambda}{\mu} + \frac{\lambda}{\mu} * \left(\left(\frac{\lambda}{\mu} \right)^1 + \left(\frac{\lambda}{\mu} \right)^2 \right) \right] = 0,415385$$

L_q blir da:

$$L_q = \frac{0,415385 * (4/6)^1 * \frac{2}{3}}{\left(1 - \frac{2}{3}\right)^2} \left[1 - \left(\frac{2}{3}\right)^2 - 2 * \left(\frac{2}{3}\right)^2 * \left(1 - \frac{2}{3}\right) \right] = 0,4307$$

Ser at forventet antall lastebiler på parkeringsplassen blir omtrent 0,43. For å få full uttelling må kandidaten:

- Identifiserer hvilke formler fra formelarket som kan brukes til å løse oppgaven. Eventuelt bruke formelene direkte utledet for M/M/1/K-modeller. Kan også utlede formelene for tilstandssannsynlighetene og bruke generell formel for kølengde.
- Bruke disse formelene korrekt, og oppnå riktig svar.

c) Hvor lenge er det forventet at en lastebil står på parkeringsplassen?

For å finne ut hvor lang tid det er forventet at en lastebil står på parkeringsplassen bruker vi Little's lov:

$$P_1 = \frac{(\lambda/\mu)^n}{n!} P_0 = \frac{4/6}{1} * 0,41385 = 0,276923$$

$$P_2 = \frac{(\lambda/\mu)^n}{s!s^{s-n}} P_0 = \frac{(4/6)^2}{1} * 0,41385 = 0,184615$$

$$\bar{\lambda} = \sum_{n=0}^{\infty} (\lambda_n P_n) = \lambda(P_0 + P_1 + P_2) = 3,5077$$

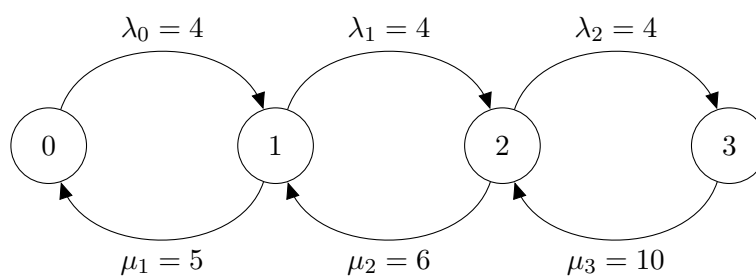
$$(\text{Little's lov}) W_q = \frac{L_q}{\bar{\lambda}} = \frac{0,4307}{3,5077} = 0,1228 \text{ timer} = 7,37 \text{ min}$$

For å få full uttelling må kandidaten:

- Finne korrekt $\bar{\lambda}$.
- Gjengi Little's lov og bruke den korrekt.

d) Sett opp overgangsdigram og balanseligninger basert på den nye informasjonen.

Tegner opp det følgende overgangsdigrammet:



Figur 6: Legg merke til at ankomstraten er 0 når systemet er fullt, og at betjeningsraten er 0 når systemet er tomt.

Setter så opp balanseligningene etter prinsippet rate inn = rate ut:

$$P_1 \mu_1 = P_0 \lambda_0$$

$$P_0 \lambda_0 + P_2 \mu_2 = P_1 \lambda_1 + P_1 \mu_1$$

$$P_1 \lambda_1 + P_3 \mu_3 = P_2 \lambda_2 + P_2 \mu_2$$

$$P_2 \lambda_2 = P_3 \mu_3$$

For å få full uttelling må kandidaten:

- Sette opp riktig overgangsdiagram der ankomstrater og betjeningsrater tydelig fremkommer.
- Sette opp balanseligningene korrekt ut ifra overgangsdiagrammet vedkommende har tegnet.

e) Hva er nå forventet antall lastebiler på parkeringsplassen?

Vi ønsker her å finne L_q , men kan ikke lenger bruke formlene fra formelarket da vi ikke har konstant betjeningsrate lenger. Må derfor finne hver tilstandssannsynlighet før vi kan bruke dette til å finne forventet antall lastebiler på parkeringsplassen. Setter opp normaliseringslikningen:

$$P_0 + P_1 + P_2 + P_3 = 1$$

Skriver om balanseligningene, bruker at $\lambda_0 = \lambda_1 = \lambda_2$ og får:

$$\begin{aligned}P_1 &= \frac{\lambda}{\mu_1} P_0 \\P_2 &= \frac{\lambda^2}{\mu_1 \mu_2} P_0 \\P_3 &= \frac{\lambda^3}{\mu_1 \mu_2 \mu_3} P_0\end{aligned}$$

Sammen med normaliseringslikningen får vi:

$$\begin{aligned}P_0 + \frac{\lambda}{\mu_1} P_0 + \frac{\lambda^2}{\mu_1 \mu_2} P_0 + \frac{\lambda^3}{\mu_1 \mu_2 \mu_3} P_0 &= 1 \\P_0 &= \frac{1}{1 + \frac{\lambda}{\mu_1} + \frac{\lambda^2}{\mu_1 \mu_2} + \frac{\lambda^3}{\mu_1 \mu_2 \mu_3}}\end{aligned}$$

Setter inn $\lambda = 4$ og $\mu_1 = 5$, $\mu_2 = 6$, $\mu_3 = 10$ og får:

$$\begin{aligned}P_0 &= 0,39267 \\P_1 &= 0,314136 \\P_2 &= 0,209424 \\P_3 &= 0,08377\end{aligned}$$

Generelt har vi:

$$L_q = \sum_{n=s}^{\infty} (n-s) P_n$$

Og får dermed:

$$\begin{aligned}L_q &= 0 * P_1 + 1 * P_2 + 2 * P_3 \\&= 0,209424 + 2 * 0,08377 \\&= 0,376963 \approx 0,377\end{aligned}$$

Det er nå forventet at det er 0,377 lastebiler på parkeringsplassen. For å få full uttelling må kandidaten:

- Finne korrekt uttrykk for alle tilstandssannsynlighetene.
- Sette opp det generelle uttrykket for forventet kølengde og bruke dette til å finne antall lastebiler på parkeringsplassen.

- f) Hvordan kan vi nå modellere køsystemet? Sett opp strukturen slik du ville gjort det i Excel og forklar nødvendige steg og overganger, samt generering av tilfeldige hendelser. Bruk hendelsesbasert tidsinkrement. Du trenger ikke å bruke Excel-formler eller å løse oppgaven numerisk.

Siden ankomstraten nå er normalfordelt kan vi ikke lenger bruke køteori med fødsels- og dødsprosesser slik som tidligere i oppgaven, da normalfordelingen ikke har den hukommelsesløse egenskapen (Markov egenskap) nødvendig for å benytte fødsels- og dødsprosesser. Fra pensum står vi da igjen med å bruke en simuleringsmodell for å modellere det nye køsystemet. Vi må derfor definere tilstander, hendelser, overgangsfunksjoner, hvordan simuleringsklokka skal oppdateres og hvordan vi skal generere tilfeldige hendelser. Definerer tilstanden $N(t)$ til systemet som antall lastebiler i systemet. Vi har videre to mulige hendelser:

- Hendelse A: En lastebil ankommer systemet
- Hendelse B: En lastebil blir ferdigbetjent og forlater systemet

Vi får følgende overgangsfunksjoner:

$$N = N + 1, \text{ dersom hendelse A inntreffer og systemet ikke er fullt } (N < K = 3)$$

$$N = N - 1, \text{ dersom hendelse B inntreffer og systemet ikke er tomt } (N > 0)$$

I oppgaven var det oppgitt at vi skal benytte hendelsesbasert tidsinkrement, dvs. at vi oppdaterer simuleringsklokka hver gang en hendelse inntreffer. Videre er det tre metoder for generering av tilfeldige hendelser beskrevet i pensum, der inverstransformasjonsmetoden er mest nærliggende å bruke. Kunne også brukt akspetanse/avslag-metoden, men direkte oppslag gir ikke mening her da vi har kontinuerlige sannsynlighetsdistribusjoner. Bruker inverstransformasjonsmetoden. For hendelse B kan vi generere et tilfeldig tall r mellom 0 og 1 og finne tidspunktet for neste ferdigbetjening ved å bruke den inverse kummulative eksponentialfordelingen:

$$t = -\frac{\ln(1-r)}{\mu_n}$$

Også riktig å bruke $\ln(r)$ i formelen over, da både r og $(1-r)$ begge gir et tilfeldig tall mellom 0 og 1. For hendelse A kan vi finne den inverse kummulative normalfordelingen ved å bruke formelen $\text{NORM.INV}(r, \lambda, \sigma)$, der σ er standardavviket (Ikke nødvendig å oppgi denne formelen, men man må ha en idé om hvordan man finner den inverse kummulative normalfordelingen, f.eks. at den finnes i Excel).

En mulig struktur i Excel kan se ut slik som under:

Tid	Tilstand $N(t)$	Hendelse A		Hendelse B	
		Rand	Neste hendelse	Rand	Neste hendelse

Kolonna "Tid" holder rede på tiden (simuleringsklokka), kolonna "Tilstand $N(t)$ " holder rede på tilstanden til systemet ved tid t . Kolonnene "Rand" inneholder tilfeldige tall r mellom 0 og 1 brukt til å trekke en tilfeldig "neste hendelse" med inverstransformasjonsmetoden for henholdsvis hendelse A og B. For hendelse A trekkes det kun et tilfeldig tall r dersom $N(t) < 3$ og for hendelse B kun dersom $N(t) > 0$. Tiden oppdateres så med den første hendelsen som inntreffer.

For å få full uttelling må kandidaten:

- Tydelig definere systemets tilstand(er)

- Tydelig definere mulige hendelser
- Tydelig definere overgangsfunksjoner
- Kort redegjøre for hvordan simuleringsklokka oppdateres
- Kort redegjøre for hvordan man genererer tilfeldige hendelser
- Sette opp en tilsvarende struktur som vist over. Kan ha definert alternative tilstander (f.eks. tilstand for kranplass, tilstand for parkeringsplass 1 og tilstand for parkeringsplass 2) så lenge sammenhenger og overganger fortsatt blir korrekt.